

高校3年・受験生 数学 CT-MATH2BC-U01 数学Ⅱ・B・C 微積分・指数対数・三角関数

解答・解説 数学Ⅱ・B・C 微積分・指数対数・三角関数

試験対策 | 微分と極値・面積・対数の活用

全 6 問 30 点満点 制限時間 20 分

解答一覧

番号	正答	配点
1	5	5
2	$\frac{1}{3}$	5
3	1.0791	5
4	10 時間後	5
5	$\theta = 0, \frac{2}{3}\pi, \frac{4}{3}\pi$	5
6	2 $a = 3, b = 2$	5
合計		30

解説

1 **正答** 5 (別解: 5)

5点

関数 $f(x) = x^3 - 6x^2 + 9x + 1$ の極大値を求めなさい。**解説** $f'(x) = 3(x-1)(x-3)$ 。 $x = 1$ で極大値 $f(1) = 5$ 。

採点上の注意: 別解欄の表記も正解とする

基礎 (2) | 計算・処理・思考・判断 | 思考・判断・表現 | CT-MATH2BC-U01 | 検証: 自動検査済み (スキーマ・重複・検算)

2 **正答** $\frac{1}{3}$

5点

曲線 $y = x^2$ と、その上の点 $(1, 1)$ における接線、および y 軸で囲まれた部分の面積を求めなさい。**解説** 接線は $y = 2x - 1$ 。 $S = \int_0^1 \{x^2 - (2x - 1)\} dx = \int_0^1 (x - 1)^2 dx = \frac{1}{3}$ 。

応用 (4) | 計算・処理・思考・判断 | 思考・判断・表現 | CT-MATH2BC-U01 | 検証: 自動検査済み (スキーマ・重複・検算)

3 **正答** 1.0791

5点

 $\log_{10} 2 = 0.3010$, $\log_{10} 3 = 0.4771$ とするとき、 $\log_{10} 12$ の値を小数第4位まで求めなさい。**解説** $\log_{10} 12 = 2\log_{10} 2 + \log_{10} 3 = 0.6020 + 0.4771 = 1.0791$ 。

基礎 (2) | 計算・処理・思考・判断 | 思考・判断・表現 | CT-MATH2BC-U01 | 検証: 自動検査済み (スキーマ・重複・検算)

4 正答 10 時間後

5点

ある細菌は1時間ごとに2倍に増える。100個の細菌が10万個以上になるのは、少なくとも何時間後か。

解説 $100 \cdot 2^n \geq 10^5$ より $2^n \geq 1000$ 。 $2^9 = 512$, $2^{10} = 1024$ より $n = 10$ 。

標準 (3) | 計算・処理・思考・判断 | 思考・判断・表現 | CT-MATH2BC-U01 | 検証: 自動検査済み (スキーマ・重複・検算)

5 正答 $\theta = 0, \frac{2}{3}\pi, \frac{4}{3}\pi$

5点

$0 \leq \theta < 2\pi$ のとき、 $\cos 2\theta = \cos \theta$ を満たす θ をすべて求めなさい。

解説 $2 \cos^2 \theta - \cos \theta - 1 = 0$, $(2 \cos \theta + 1)(\cos \theta - 1) = 0$ 。 $\cos \theta = 1, -\frac{1}{2}$ 。

標準 (3) | 計算・処理・思考・判断 | 思考・判断・表現 | CT-MATH2BC-U01 | 検証: 自動検査済み (スキーマ・重複・検算)

6 正答 2 $a = 3, b = 2$

5点

関数 $y = a \sin(bx)$ ($a > 0, b > 0$) のグラフで、最大値が3、周期が π であるとき、 a, b の組を選びなさい。

解説 最大値は $a = 3$ 、周期は $\frac{2\pi}{b} = \pi$ より $b = 2$ 。

基礎 (2) | 計算・処理・思考・判断 | 思考・判断・表現 | CT-MATH2BC-U01 | 検証: 自動検査済み (スキーマ・重複・検算)
